棒球用品购物篮分析与客户分群报告

作者： Alex Wang

日期：2026 年 3 月

一.摘要

本项目基于某棒球用品零售商 2013-2016 年的订单数据，通过机器学习进行 RFM 客户分群（K-Means 聚类） 和 关联规则挖掘（Apriori），识别出 2 类典型客户及 7 组强关联商品组合。

主要发现：

(1).高价值客户占比 0.19%，沉睡客户占比 99.81%；但由于产品的低复购属性，当前电商模式应为忠诚度模式，不必急于获取新客户。

(2).核心产品组合（541-棒球手套→530 棒球手套）（540-棒球手套→529 棒球手套）提升度达 16.05，建议捆绑销售。

业务建议：

基于数据分析，提出 5 类 8 项可落地的业务建议：

1. 高价值客户维护：通过集中购买/vip 服务，便利核心客户，增加用户黏性。

2.沉睡客户唤醒：通过邮件推送、内容营销、售后活动唤醒客户需求。

3.全新捆绑套餐：基于关联分析推出 2 类全新捆绑套餐。

4.算法交叉推荐：浏览时向用户推荐经常共同搭配的商品。

5.线上货架优化：将相关商品摆放在一起，如 478 和 477 两个球棒类产品。

二.背景与目标

2.1 业务背景

(1).公司与业务：我们是一家新开设的棒球用品电商，主要售卖棒球、球棒与球棒袋、球衣等体育用品。

(2).业务数据范围：包含 2013.7-2016.7 的订单记录，共 6 万余条。

(3).业务爆发点：2015 年 Q3 销售额同比增长 155 倍，此后开始是销售主力期。

(4).痛点：

(i).客户复购率低，需分析具体原因；提升客户生命周期价值；

(ii).商品种类较多，需优化交叉销售。

2.2 分析目标

(1). 对客户进行价值分层，制定差异化运营策略；

(2) 挖掘商品关联规则，指导捆绑销售和货架布局；

(3). 输出可量化的业务建议。

三.数据概览

3.1 购物篮信息

原始数据 order.csv 是一个精确到日的订单明细表，其中不含购物车信息。为从有限的数据里尽量挖掘信息，我们手动合成了新的购物篮变量。

本项目的所有分析，均基于这一假设：**同一个客户在同一天内下的所有订单，均在一个购物篮结算。**

合成后的购物篮分布如下：

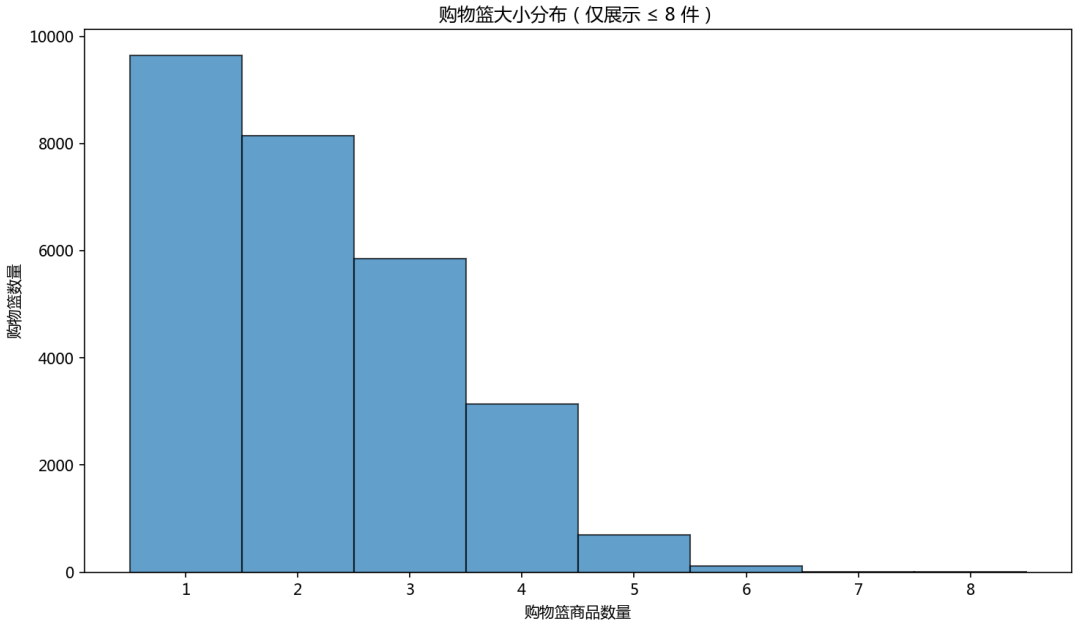


图 1 购物篮大小分布

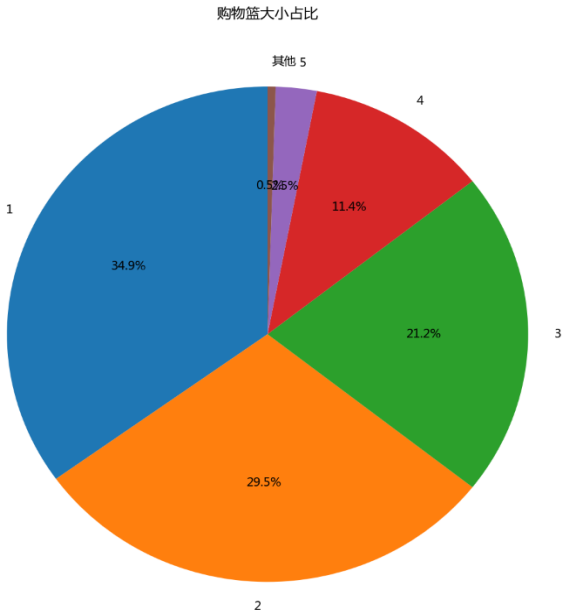


图 2 购物篮大小比例

数据显示，34.9%的客户一次下单仅买一件，65.1%的客户一次下单多件。

这是由产品属性决定的：球和球棒、球衣等是高度绑定的互补品，用户只有尽快买齐一套，搭配起来才能开始打棒球，体验到产品效用。

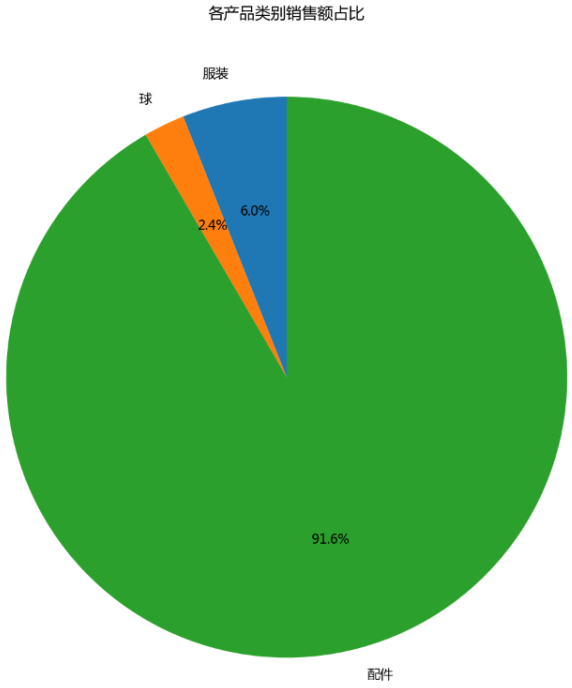
3.2 基础业务指标

表 1 基础业务指标

指标	数值
总订单数	45,832
总客户数	18,764
总商品种类	159
平均客单价	¥1,245
整体复购率	32%
平均购物车大小	2.186907
平均每位客户营收	¥2,096.34

统计发现：

(1).产品结构以配件为主导，但平均单价较高。



[1]

图 3 产品类型销售占比

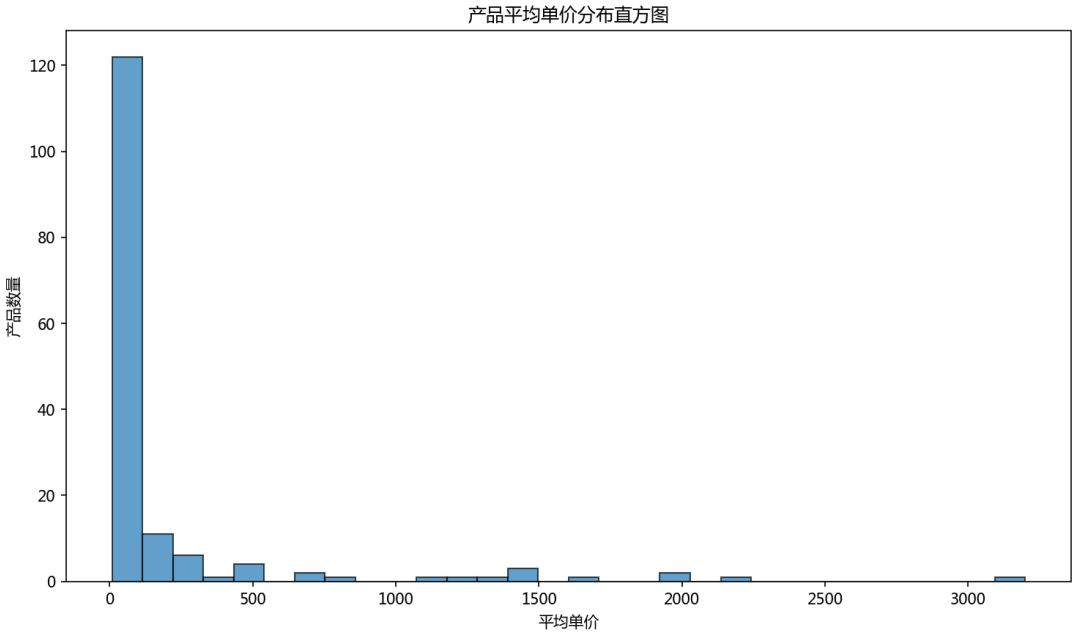


图 4 平均单价分布直方图

根据图 3 和图 4，我们可以更清晰的洞察公司商业模式：我们主要销售棒球配件。作为棒球用品，棒球配件有两个影响业务决策的重要属性：

[1] 注："配件"包括垒垫、球棒袋、球棒、棒球手套、头盔等；"服装"包括击打手套、棒球服、捕手护具等。

(i). “多人使用”属性：一个球队也许只需要 1~2 个球，但需要大量的球棒、手套、垒垫。这天然适合捆绑销售。

(ii). 不同定位的配件价格差异很大：专业球棒的价格能轻松超过 1000，而普通手套仅需几十元。

图 4 清晰的展示了这种规律，即使大部分产品都是 500 元以下的便宜配件，高端产品依旧把平均客单价拉到了 1,245 元。在推进主要产品的同时，我们也需要重视高端产品，虽然这类产品在业务中占比低，但能贡献高边际效益。

(2).整体复购率较低，但这一现象符合业务/数据特征，并非紧迫问题。

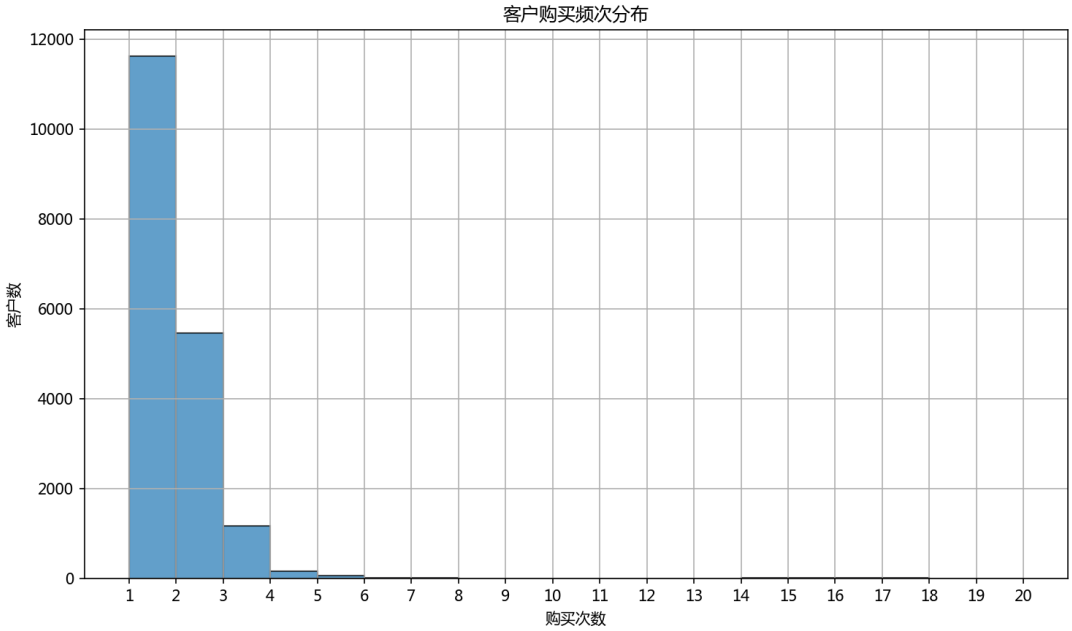


图 5 客户购买频次分布

如图 5 所示，在 2013~2016 这 4 年的样本中，大部分客户没有复购行为。复购重要性因产品而异，对于我们公司，整体的低复购完全可以接受。

第一，高档耐用品复购周期本就很长，产品耐用，用户没有复购需求。

第二，在购物篮合成规则中，复购率可能被间接压低。（参考 3.1 部分）由

于数据只有精确到日的订单明细，我们默认用户每天买的东西都在一单完成。如果实际上客户是在每天的不同时间分别下单， 这种复购行为会被当前算法排除。

3.3 销售额时间趋势

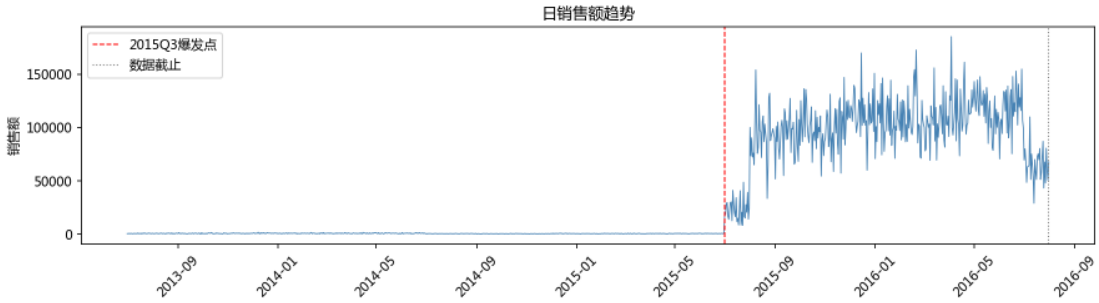


图 6 销售额日趋势

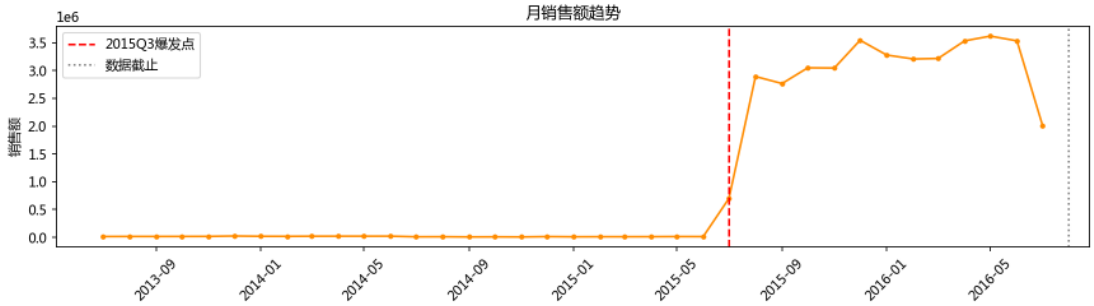


图 7 销售额月趋势

通过时间序列分析发现:

(1).2015 年 Q3（7 月）以前是业务冷启动时期，销售额很少，在整体数据尺度下几乎看不到。

(2). 2015 年 Q3 开始进入业务爆发期，绝大部分订单都发生在这之后。这说明了两件事:

第一，数据分布高度不平衡，我们真正分析的主要是业务起步后的数据。

第二，我们的分析是有意义的，因为订单数据集中在近期而非历史，数据的时效性、数据和公司现行业务的关联性可以得到保证。

四.客户分群（RFM + K-Means）

4.1 方法

RMF 法：提取每个客户的 R（最近购买间隔-recent_days）、F（购买次数 frequency）、M（总消费额 monetary）。

RMF 是全球众多行业通用的客户价值识别方法，三个维度可以根据具体业务灵活确定。通过计算 RMF，我们可以识别真正有价值的客户群体，实现精细化运营。

K-Means 聚类（又称 K 均值聚类）：将 RMF 标准化后使用 K-Means 聚类，通过肘部法则和轮廓系数确定最佳 K=2（即分为两个簇）。

K-Means 聚类是无监督的聚类算法，其目的是将 n 个数据点分为 k 个聚类（簇）。每个聚类都有一个质心，这些质心最小化了其内部数据点与质心之间的距离；该方法被广泛应用于解决市场细分问题。

4.2 聚类结果

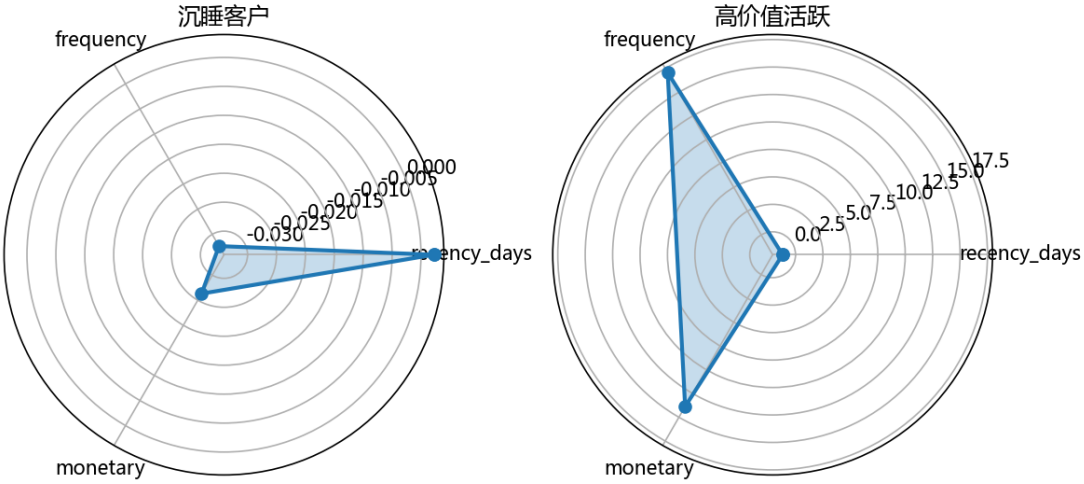


图 8 各客户群 RFM 特征雷达图

表 2 各簇特征统计表

簇名	人数比例	平均 R(天)	平均 F(次)	平均 M(元)
沉睡客户	99.81%	190.66	1.46	2023.02
高价值活跃	0.19%	18.51	19.77	40743.81

4.3 业务解读

我们构建的 RMF 规则以“二低一高”标准筛选高价值客户：低间隔天数、高购买频率、高购买价格。如表 2 所示，聚合后的簇特征完全满足业务需求，但出现了严重的比例失衡：绝大部分客户都是沉睡的。

在一些电商模式下，这是业务不健康的特征，但我们的情况有所不同。我从两个问题入手分析这一现象，并给出业务建议框架：

(1).为什么大多数客户是沉睡的？

他们是个人爱好者。对于这些客户而言，一次性配齐了装备后，在相当长一段时间内确实没有购买需求。他们的沉睡完全符合产品特性。

(2).为什么会有那些高价值客户？

数据表明，高价值客户的购买频次（F 值）很高，而购买间隔（R 值）很低，平均每 19 天就要买新产品。一般来说，体育用品的寿命不会短到这种程度。他们可能是团队采购者（如球队经理、教练）或家庭采购者（如家长）；这些高价值客户的“复购”不是自己消耗完产品了再买，而是为不同的人、在不同的时间批量采购。

(3). 基于聚类分析，我们如何针对两类客户制定精细策略？

表 3 针对沉睡客户群体的市场策略

策略	具体措施示例	目标
内容营销	推送棒球技巧、装备保养指南、棒球赛事信息等	保持品牌在客户心中的存在感。当客户有需求时，第一时间想到我们
配件升级/更换	在新品上市或赛季前推送相关配件信息，定期举办售后活动	提前唤醒用户需求，避免产品寿命到期后用户购买同行产品

表 4 针对高价值活跃客户的市场策略

策略	具体措施示例	目标
建立 B 端小客户维护体系	团队采购折扣、批量订购快速通道、年度采购合同等	持续的组织采购和口碑传播，拓展公司影响力的同时，也推动团队成员转化为个人客户

五.关联规则与产品网络

5.1 方法

购物篮矩阵（每个购物篮包含的商品集合）：使用 Apriori 算法挖掘频繁项集（最小支持度 0.02，最小置信度 0.5），构建购物篮矩阵。

关联规则：筛选提升度>2 且置信度>0.6 的强规则。关联规则挖掘（Association Rule Mining）用于发现数据集中项之间的有趣关系，典型应用是购物篮分析。规则形如 X → Y，表示"购买 X 的顾客也倾向于购买 Y"。

产品共现网络：用 Louvain 算法发现产品社区。产品共现网络将产品作为节点，表示它们在同一购物篮中共同出现的频率。通过社区检测，我们可以发现产品之间的"自然组团"——即经常一起购买的产品群。

5.2 强规则示例

表 5 提升度最高的 7 条规则

前件[2]	后件	支持度	置信度	提升度
541-棒球手套	530-棒球手套	0.029256	0.543376	16.050221
540-棒球手套	529-棒球手套	0.029256	0.864171	16.050221
539-棒球手套	529-棒球手套	0.021544	0.695093	8.086391
537-棒球手套	528-棒球手套	0.021942	0.654428	7.613304

[2] 前件（Antecedent）：规则左侧的项集 X，即"如果购买了这些商品"。后件（Consequent）：规则右侧的项集 Y，即"那么也可能购买这些商品"。

536-球棒与球棒袋	528-球棒与球棒袋	0.020132	0.654428	6.195635
479-球棒与球棒袋	477-球棒与球棒袋	0.055072	0.888434	5.782886
478-球棒与球棒袋	477-球棒与球棒袋	0.0612643	0.835555	5.438692

5.3 产品网络分析

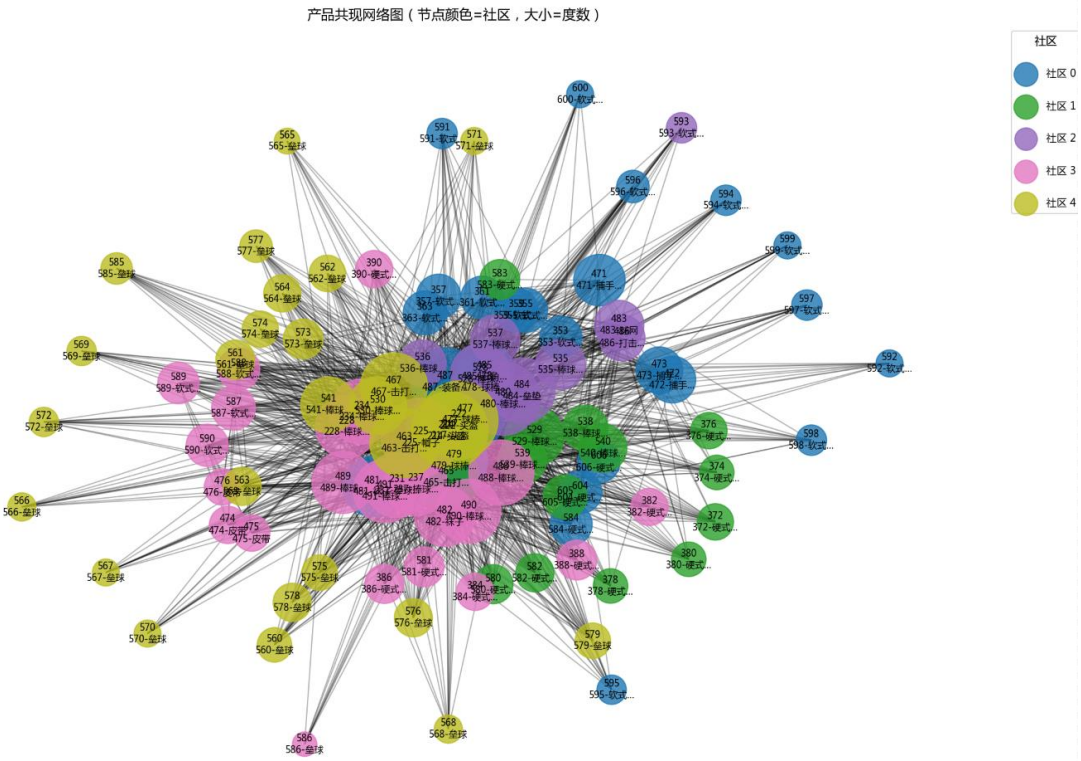


图 9 产品共现网络图

表 6 商品社区信息表

序号	社区定位	所含商品类型	社区特征分析
社区 0	球类综合社区	球类占绝对主导（20 个，包括软式、硬式、垒球），配件少量（4 个：球棒袋、装备包），无服装	产品以各类用球为主，辅以存放/携带装备。常见于球队或机构批量采购不同用途的球（训练用软式、比赛用硬式、垒球）及配套存储用品，满足多场景需求
社区 1	软式棒球个人装备社区	品类：球类 8 个（全为软式棒球），配件 7 个（手套、头盔、三角网架），服装 5 个（击打手套、捕手护具、袜子）	产品组合覆盖软式棒球运动所需的个人防护、击球工具及训练器材，典型面向棒球运动员的一次性全套采购，适合训练或业余比赛
社区 2	球队服装与用球社区	服装 13 个（棒球服、帽子、皮带、袜子），球类 13 个（硬式为主，兼有软式和垒球），无配件	服装与用球数量均衡，但缺少个人防护装备。这组产品常由球队集体采购，用于统一队服和准备比赛用球，而个人护具可能由队员自备

社区 3 ●	垒球装备社区	球类 13 个（全为垒球），配件 3 个（手套、头盔），服装 2 个（击打手套）。	以垒球为核心，搭配基础个人装备。面向垒球运动员
社区 4 ●	硬式棒球训练器材社区	配件 8 个（手套、打击 T 座、球网、垒垫），球类 6 个（全为硬式棒球），无服装。	硬式棒球为基础，配套大量训练器材。常见于棒球训练场地、学校或俱乐部采购，用于系统性技能训练

六.综合业务建议

6.1 基于客户分群的策略

(1). 对高价值客户（0.19%）:

i.集中购买服务：团队采购折扣、批量订购快速通道、年度采购合同。为客户提供效率的同时，最大化利用客户 RMF 创造稳定订单。

ii.vip 服务：每月推送新品及专属折扣，建立 VIP 社群。启用 vip 服务的成本很低（因为用户极少），但边际效益丰厚，社群生态可以积累口碑，形成无形资产。

(2). 对沉睡客户 (99.81%):

i.邮件推送服务：每季度发送一次唤醒邮件，附带高置信度商品组合（如手套+球）优惠券，折扣 10~15%。这是最普遍的定期唤醒机制。

ii.产品内容营销：在媒体官号/微信公众号/产品社区中，定期制作和推送棒球技巧、装备保养指南、棒球赛事信息等内容，吸引用户关注。

iii.售后活动：定期举办以旧换新、凭订单记录免费体验新品等形式的售后活动，唤醒用户更新需求。

6.2 基于关联规则的策略

(1). 捆绑套餐：

基于产品关联分析，我们可以指定手套+手套，或球棒+球棒袋两类套餐。由于原始数据只有产品编号、名称类型，缺乏详细功能参数，此处基于业务情境进行合理演绎。

套餐 A：掌握全局套餐

内容：541-棒球手套+530-棒球手套

卖点：两副用于不同场景的手套，一副耐磨耐冲，适合经年累月的高强度练习；另一副手感顺滑，适合关键局戴上激发最佳状态。

套餐 B：袋中寒光套餐

内容：536-球棒+528-球棒袋[3]

卖点：好剑配好鞘，好马配好鞍。呼啸带风的球棒，需要踏实宽敞的袋子藏住锋芒。

(2).算法交叉推荐：

在商品详情页展示“经常和……一起购买”、“买了该商品的人也买了……”，等信息，基于强规则动态推荐。

[3] 注：此处应该一个是球棒，一个是球棒袋，才符合套餐逻辑；但由于原始数据把这两种商品归为“球棒与球棒袋”，我们也不知道 536、528 哪一个 id 是球棒，哪一个 id 是球棒袋。

(3). 货架优化：

将同一社区的商品在页面布局中摆放相邻，提高顾客发现几率。